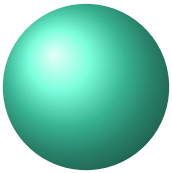
Uranus – der Riese ♅



Der Merkur ist der sonnennächste Planet.

Eigenschaften

Uranus benötigt 84 Jahre für einen Sonnenumlauf. Der Durchmesser beträgt etwa 4 Erddurchmesser und er ist im Schnitt 2,9 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Mit einer Masse von ca. 14 Erdmassen ist er der viertschwerste Planet, wenn es um den Durchmesser geht jedoch der drittgrößte. Seine Dichte beträgt ähnlich zum Jupiter $1{,}2\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$.

Besonders auffällig ist die Achsenneigung von $98°$! Er sollt quasi auf seiner Umlaufbahn. Eine Erklärung hierfür könnte eine starke Kollision in der Frühphase des Sonnensystem gewesen sein. Nach Simulationen müsste der Protoplanet von doppelter Erdgröße gewesen sein. Auch seine Rotation, die 17 Stunden dauert, ist gegenläufig, was ein weiteres Indiz für die Kollision darstellt.

BILD der elliptischen Bahn

Innerer Aufbau und Atmosphäre

Der Uranus zählt zu den Eisriesen, die stark den Gasriesen ähneln. Während Gasriesen zu 90% aus Wasserstoff bestehen, setzen sich Eisriesen nur zu 80% aus Wasserstoff zusammen. „Eise“sind in der Astrophysik flüchtige chemische Verbindungen mit bestimmten Gefrierpunkten. Das erfüllt Wasser, Ammoniak und Methan, aus denen die Eisriesen aufgebaut sind. Daher werden solche Planeten Eisriesen und nicht Gasriesen genannt, nicht etwa, weil die Planeten besonders kalt sind.

Uranus besitzt einen kleinen Silizium- und Eisenkern von einer Erdmasse umgeben von einem Mantel aus einem flüssigen Wasser-Methan-Ammoniak Gemisch. Im Inneren herrschen so extreme Temperaturen und Drücke, dass der Kohlenstoff aus dem Methan herausgelöst werden kann und in Form von Diamanten in den Kern sinkt. Die Wolken bestehen aus Methan (CH_4), die Sonnenlicht reflektieren und den roten Anteil absorbieren, sodass Uranus blaugrün erscheint.

Der Uranus hat eine nur sehr schwache innere Wärmequelle, die noch nicht vollständig verstanden ist. Das Fehlen könnte ein Grund für das sehr beständige ruhige Wetter auf dem Uranus sein. Das kann sich jedoch auch je nach Lage zur Sonne ändern, sodass sich auch Stürme ausbilden können, die sich monatelang halten

Besonderheiten

Das Magnetfeld des Uranus hat 4 Pole und seinen Ursprung auch nicht im Planetenzentrum, sondern um ein Drittel Radius südlich versetzt. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass es nicht im Kern, sondern relativ oberflächennah erzeugt wird.

Auch Uranus besitzt ein kleines Ringsystem und 29 Monde, die in der Größe zwischen 10 und 1600 km Durchmesser schwanken. Insgesamt ist es jedoch das masseärmste Mondsystem unter allen Riesenplaneten im Sonnensystem und umfasst nicht einmal die Hälfte des Neptunmondes Triton.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!